

硫酸亚铁铵的制备

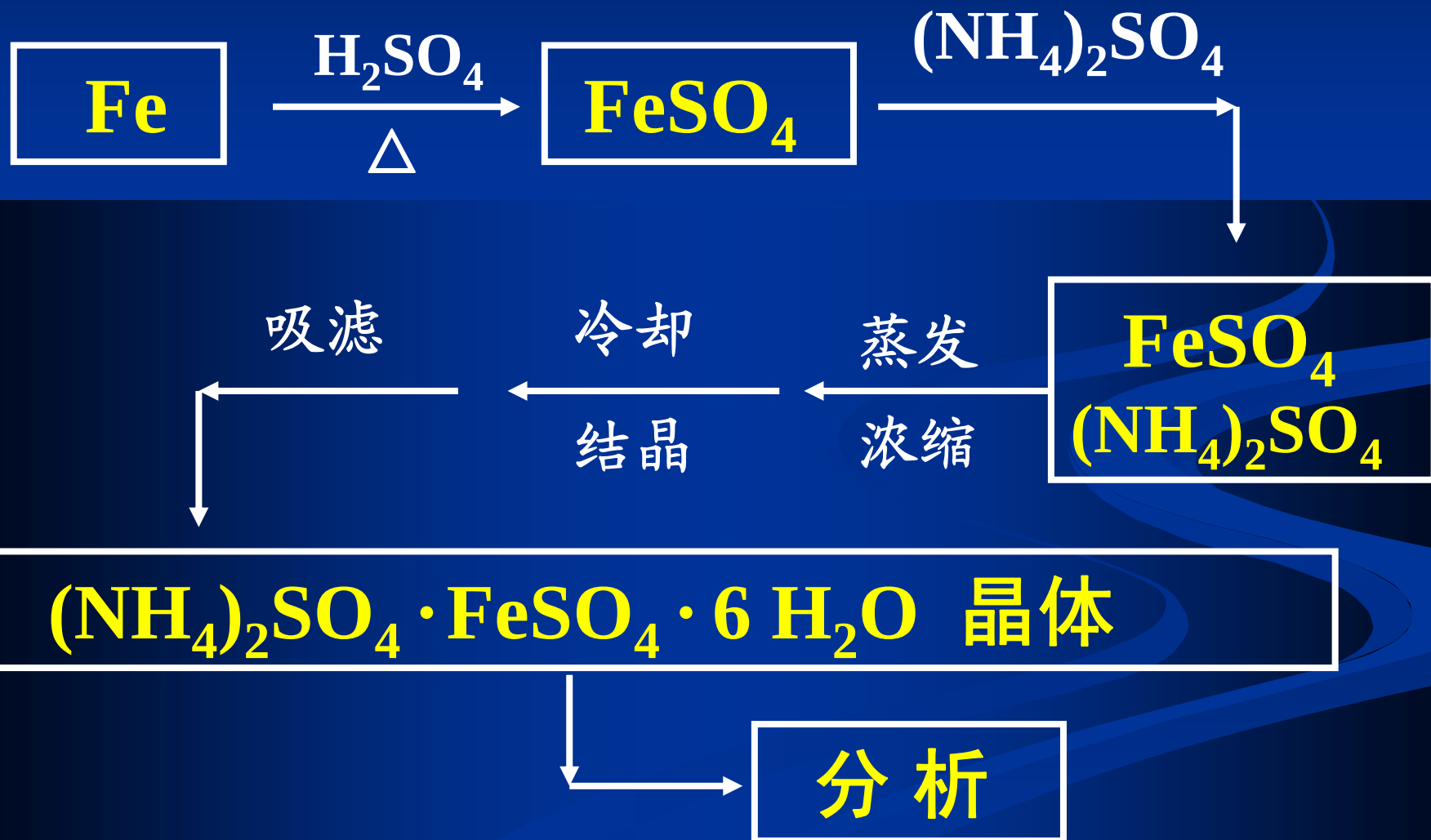
● 实验目的

1. 了解复盐的特性。制备复盐硫酸亚铁铵。
2. 进一步掌握无机化合物制备中的基本操作。
3. 了解目视比色的方法。

● 思考题

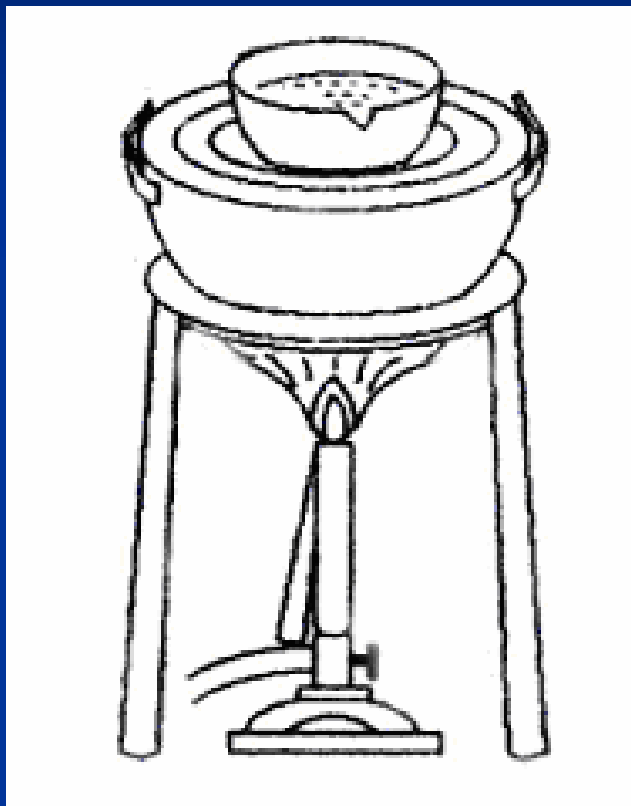
- 铁与稀硫酸反应过程中为什么要补加水？
- 铁屑与稀硫酸反应前为什么要用碱溶液煮沸处理？
- 若二价铁的溶液中有三价铁，你怎样将其除去？

合成路线

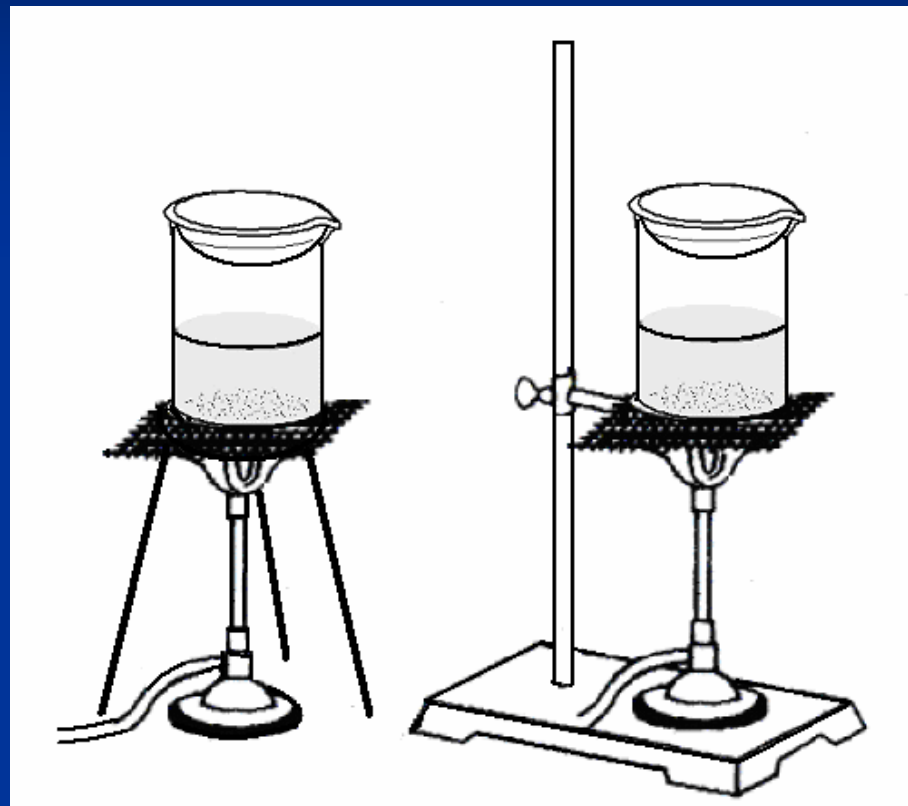


基本操作

- 加热与蒸发浓缩

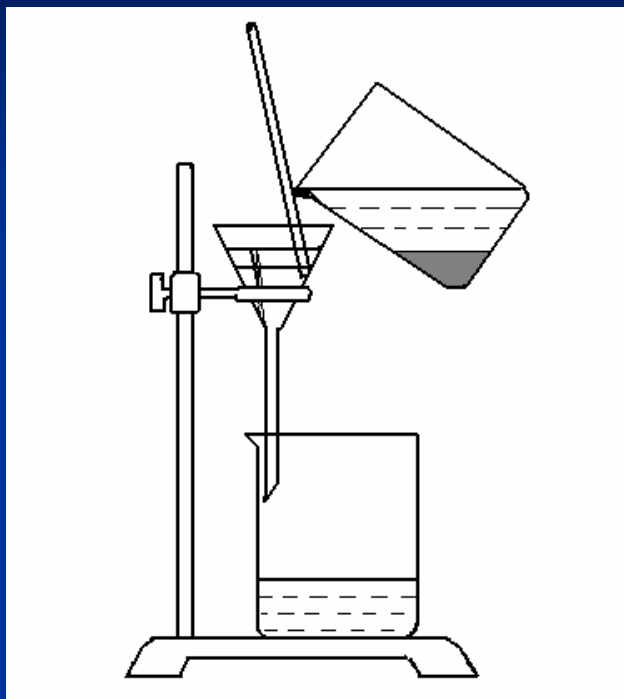


水浴锅加热

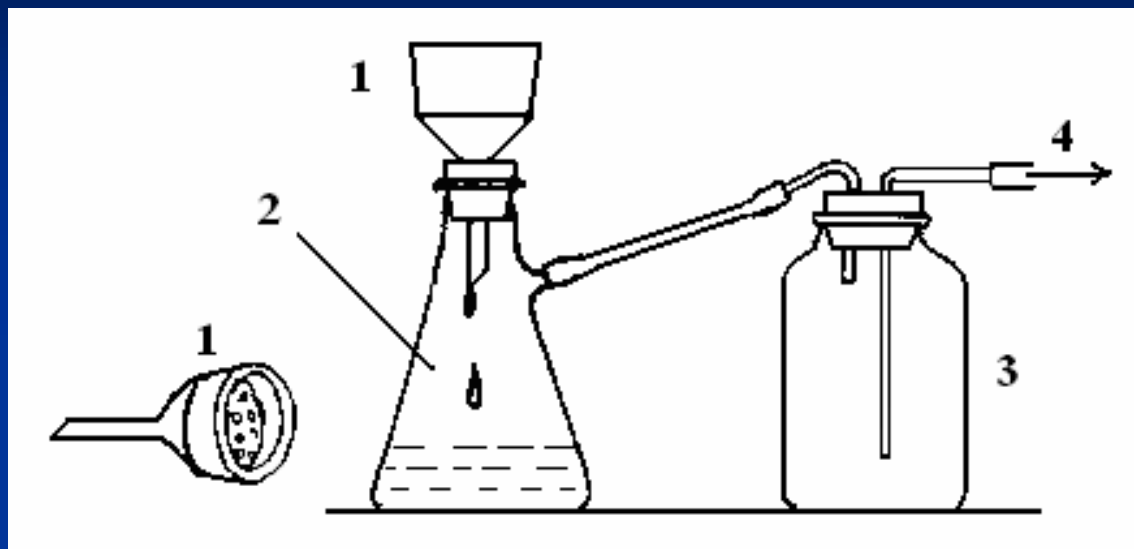


加热烧杯
水浴蒸发浓缩

● 过 滤



常压过滤



减压过滤（吸滤）

- 剪滤纸
- 过滤操作步骤

实验注意事项

- 铁源：铁屑，铁钉
- 注意通风（为什么？）。
- 使用煤气注意安全。
- 反应过程中，保持溶液为强酸性。为什么？
- 铁不能全部反应掉（剩余少量）。为什么？

- 过滤硫酸亚铁时不要透滤！！
- 加入的硫酸铵比理论量略少些。为什么？
- 蒸发浓缩程度：蒸发掉的水既不能过多，又不能过少。为什么？
- 析出晶体：应缓慢冷却。为什么？